# Fasit — 2.4 Ulikheter

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

## Del 1 — Lineære ulikheter

**1.1** a) $x > 4$, $\langle 4, \to\rangle$ b) $x \le 6$, $\langle \leftarrow, 6]$ c) $x < -6$, $\langle \leftarrow, -6\rangle$ d) $x \ge 5$, $[5, \to\rangle$

**1.2** $-2x < 6$ og $x > -3$ (tegnet snus). Intervall: $\langle -3, \to\rangle$

**1.3** a) $x > -5$, $\langle -5, \to\rangle$ b) $x \le -6$, $\langle \leftarrow, -6]$ c) $x < 3$, $\langle \leftarrow, 3\rangle$ d) $x \ge -2$, $[-2, \to\rangle$

**1.4** a) $x > 1$, $\langle 1, \to\rangle$ b) $x \le 2$, $\langle \leftarrow, 2]$ c) $0 \le x < 5$, $[0, 5\rangle$

**1.5** a) $x \le 9$, $\langle \leftarrow, 9]$ b) $x < -3$, $\langle \leftarrow, -3\rangle$ c) $x \ge -6$, $[-6, \to\rangle$ d) $x > 1$, $\langle 1, \to\rangle$

**1.6** a) $-1 \le x < 3$, $[-1, 3\rangle$ b) $-2 \le x < 2$, $[-2, 2\rangle$ (tegnene snus når vi deler på $-2$)

**1.7** Feilen er siste overgang, fra $-7x \ge -21$ til $x \ge 3$. Vi deler på $-7$ og må snu tegnet. Riktig: $x \le 3$, $\langle \leftarrow, 3]$.

**1.8** a) $99 + 15g < 249$ gir $g < 10$. b) A er billigst når du bruker under 10 GB, altså høyst 9 hele GB. Ved 10 GB koster begge 249 kr.

**1.9** a) Aldri. Fra $a < b$ følger $-a > -b$. b) Noen ganger. For $a = 1$, $b = 2$ er $1 < 4$. Men for $a = -3$, $b = 2$ er $a < b$, mens $a^2 = 9 > 4 = b^2$. c) Alltid. Trekker vi fra $2x$, står $1 > -3$ igjen, og det er sant.

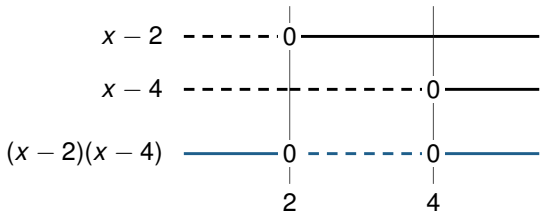
**1.10** A: $-5x > -20$. Vi deler på $-5$ og snur: $x < 4$. B: $20 > 5x$. Vi deler på 5 og snur ikke: $4 > x$. Dette er samme ulikhet lest fra hver sin side, så svaret blir det samme.

**1.11** Hvis $a > 0$: $x > \frac{6}{a}$. Hvis $a < 0$: $x < \frac{6}{a}$ (tegnet snus). Hvis $a = 0$: $0 > 6$ er usant, så ingen løsning.

**Sjekk 1** a) $x \ge -2$, $[-2, \to\rangle$ b) $[-2, 4\rangle$ c) Fra $2 < 3$ får vi $-2$ og $-3$ når vi ganger med $-1$. Tallene speiles om 0, og $-2 > -3$. Rekkefølgen er snudd.

## Del 2 — Andregradsulikheter

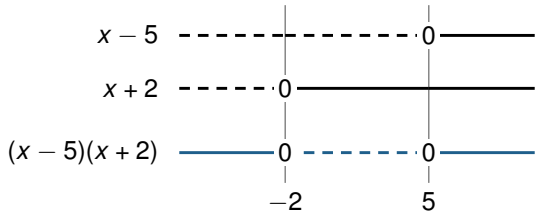
**2.1** a) $(x-2)(x-4) = x^2 - 4x - 2x + 8 = x^2 - 6x + 8$. b) Se figuren. c) $2 \le x \le 4$, $[2, 4]$.




**2.2** a) $x < -5$ eller $x > 1$, $\langle \leftarrow, -5\rangle \cup \langle 1, \to\rangle$ b) $-2 \le x \le 5$, $[-2, 5]$ c) $0 < x < 3$, $\langle 0, 3\rangle$

**2.3** a) $(x+4)(x-2) < 0$: $-4 < x < 2$, $\langle -4, 2\rangle$ b) $(x-2)(x-5) \ge 0$: $x \le 2$ eller $x \ge 5$, $\langle \leftarrow, 2] \cup [5, \to\rangle$ c) $-3 \le x \le 3$, $[-3, 3]$

**2.4** a) $(x-5)(x+2) > 0$: $x < -2$ eller $x > 5$, $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup \langle 5, \to\rangle$

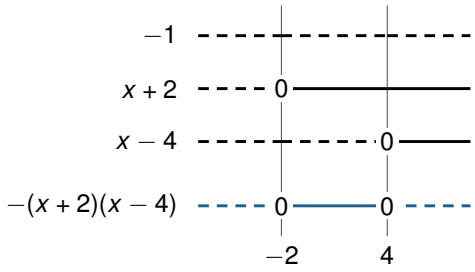



b) $(x-3)(x-4) \le 0$: $3 \le x \le 4$, $[3, 4]$ c) $2(x-3)(x+2) < 0$: $-2 < x < 3$, $\langle -2, 3\rangle$

**2.5** a) $D = -16 < 0$ og $a > 0$: alle tall, $\langle \leftarrow, \to\rangle$ b) $(x+3)^2 \le 0$ bare når $x = -3$ c) $(x-4)^2 > 0$ for alle $x \ne 4$, $\langle \leftarrow, 4\rangle \cup \langle 4, \to\rangle$ d) $D = -4 < 0$ og $a > 0$: ingen løsning

**2.6** Feilen er faktoriseringen $(x-3)(x+4)$. Det gir $x^2 + x - 12$, ikke $x^2 - x - 12$. Riktig er $(x-4)(x+3) > 0$. Produktet er positivt utenfor nullpunktene: $x < -3$ eller $x > 4$, $\langle \leftarrow, -3\rangle \cup \langle 4, \to\rangle$.

**2.7** a) $x = -2$ og $x = 4$. b) $f(x) \ge 0$ for $-2 \le x \le 4$, $[-2, 4]$. $f(x) < 0$ for $x < -2$ eller $x > 4$, $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup \langle 4, \to\rangle$. c) $-(x+2)(x-4) = -(x^2 - 2x - 8) = -x^2 + 2x + 8$. Fortegnslinja gir det samme: produktlinja er heltrukket (positiv) mellom $-2$ og 4, og 0 i endepunktene.




**2.8** a) Noen ganger. $x^2 > x$ er sann for $x < 0$ og $x > 1$, men ikke for $x = \frac{1}{2}$. b) Alltid. Et kvadrat er aldri negativt. c) Aldri. $x^2 + 1 \ge 1$. d) Alltid. $x^2 \ge 0$, så $-x^2 \le 0$.

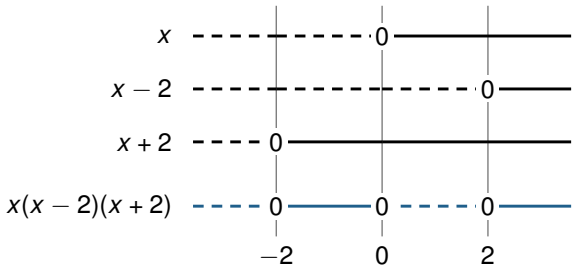
**2.9** Eksempel: $x^2 - 5x - 6 \leq 0$, fordi $(x+1)(x-6) \leq 0$ er sann mellom nullpunktene, med endepunkter. Og $(x-3)^2 > 0$, fordi et kvadrat er positivt unntatt der det er 0. Flere svar er riktige.

**2.10** Parabelen må ikke krysse $x$-aksen, så $D = k^2 - 16 < 0$, som gir $-4 < k < 4$. For $k = \pm 4$ er $D = 0$: parabelen berører aksen, og uttrykket er 0 der. Da er ikke $> 0$ oppfylt for alle $x$.

**Sjekk 2** a) $(x+4)(x-3) \geq 0$: $x \leq -4$ eller $x \geq 3$, $\langle \leftarrow, -4] \cup [3, \rightarrow \rangle$ b) $(x-2)^2 > 0$ for $x \neq 2$, så $-(x-2)^2 < 0$ for $x \neq 2$: $\langle \leftarrow, 2\rangle \cup \langle 2, \rightarrow\rangle$ c) Riktig svar: $x(x-7) \geq 0$, altså $x \leq 0$ eller $x \geq 7$, $\langle \leftarrow, 0] \cup [7, \rightarrow \rangle$. Delte vi på $x$, ville vi få $x \geq 7$ og miste alle $x \leq 0$, for eksempel $x = -1$.

## Ekstra utfordring

**U1** Løsning: $-2 \leq x \leq 0$ eller $x \geq 2$, $[-2, 0] \cup [2, \rightarrow \rangle$.



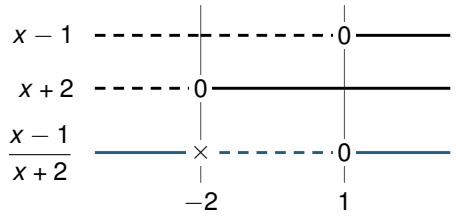

Produktlinja er heltrukket (positiv) mellom $-2$ og 0 og til høyre for 2. Endepunktene er med fordi tegnet er $\geq$.

**U2** a) $20t - 5t^2 > 15$ gir $t^2 - 4t + 3 < 0$, altså $(t-1)(t-3) < 0$. Løsning: $1 < t < 3$. b) I 2 sekunder.

**U3** a) $-0{,}5$; 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 (hver på egen linje). b) Programmet tester bare noen punkter og sier ikke noe om verdiene imellom. Ulikheten $(x - 1{,}2)(x - 1{,}4) < 0$ har løsning $\langle 1{,}2;\ 1{,}4\rangle$, men ingen testverdi ligger der. c) $-1{,}0$ og 3,0 kommer med. De er nullpunktene, og de er med når tegnet er $\leq$.

**U4** a) $x^2 - 1 \geq 3$ gir $x^2 \geq 4$: $x \leq -2$ eller $x \geq 2$. $x^2 - 1 < 8$ gir $x^2 < 9$: $-3 < x < 3$. b) Begge må gjelde: $-3 < x \leq -2$ eller $2 \leq x < 3$, $\langle -3, -2] \cup [2, 3\rangle$. Kontroll: $x = 2{,}5$ gir 5,25, som er mellom 3 og 8. $x = 0$ gir $-1$, som ikke er det.

**U5** Løsning: $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup [1, \rightarrow \rangle$.




Nevneren er 0 i $x = -2$, så brøken er ikke definert der. I $x = 1$ er telleren 0, og $\frac{0}{3} = 0 \geq 0$.

**U6** a) $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$, så $a + b \geq 2\sqrt{ab}$. Del på 2. b) Likhet når $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$, altså $a = b$. c) Sidene $a$ og $b$ har $a + b = 10$, så $\sqrt{ab} \leq 5$ og $ab \leq 25$. Likhet når $a = b = 5$: kvadratet med side 5 cm har størst areal, 25 cm$^2$.

**U7** a) $D = 16 - 4k$. For $k < 4$ er $D > 0$: to nullpunkter, $x = 2 \pm \sqrt{4-k}$, og løsningen er intervallet $[2 - \sqrt{4-k},\ 2 + \sqrt{4-k}]$ (for $k = 3$: $[1, 3]$). For $k = 4$ er $D = 0$ og $(x-2)^2 \leq 0$, så bare $x = 2$. For $k > 4$ er $D < 0$ og parabelen ligger over aksen: ingen løsning. Minst én løsning når $k \leq 4$. b) Lengden er $2\sqrt{4-k} = 6$, så $4 - k = 9$ og $k = -5$. Løsningen er $[-1, 5]$.